

DIGITALNO SAGOREVANJE

Analiza ponašanja i analitika produktivnosti

Inside Digital Burnout: Behavioral Analytics & ML

Pripremili: Emilija Simić RA3/2022 I Boriša Hrnjez RA95/2022

Šta je digitalno sagorevanje?

Digitalno sagorevanje (Digital Burnout) je stanje hroničnog stresa i iscrpljenosti uzrokovano prekomernom upotrebom digitalnih uređaja i konstantnom izloženošću digitalnim sadržajima.

U modernom radnom okruženju, zaposleni su izloženi stalnim notifikacijama, video pozivima, e-mailovima i društvenim mrežama što direktno narušava fokus, produktivnost i mentalno zdravlje.

77%

radnika doživljava
sagorevanje

4+ h

prosečno dnevno
na društvenim
mrežama



Mentalno zdravlje

Anksioznost, depresija,
kognitivni zamor



Produktivnost

Pad koncentracije,
greške, prokrastinacija



Kvalitet sna

Poremećaji ritma,
naspavanje, umor



Fizičko zdravlje

Sedentarni stil,
bolesti

O skupu podataka

digital_burnout_productivity_dataset_5M.csv

5.000.000

ZAPISA

34

KOLONE

1

FAJL (CSV)

>1 GB

VELICINA

Informacije o dataset-u

Naziv fajla:	digital_burnout_productivity_dataset_5M.csv
Izvor:	Kaggle - aiexplorer77
Dataset URL:	kaggle.com/datasets/aiexplorer77/digital-burnout-and-productivity-analytics
Ukupno zapisa:	5.000.000 (5 miliona)
Broj kolona:	34 kolone
Tipovi podataka:	int64, float64, object (string)

Grupe Kolona

	Demografija i kontekst rada	5 kolona
	Digitalno ponašanje	7 kolona
	Fokus i produktivnost radnika	5 kolona
	Zdravlje i wellness	5 kolona
	Radno okruženje	4 kolona
	Mentalno stanje i burnout	8 kolona

Semantika kolona - demografija i kontekst Rada

IDENTIFIKACIJA

user_id

int64

Jedinstveni numerički identifikator svakog korisnika u dataset-u. Služi kao primarni ključ.

Primer:

1, 2, 3, ... 5.000.000

DEMOGRAFIJA

age

int64

Starost korisnika u godinama. Pokriva radnu populaciju od tinejdžera do starijih profesionalaca.

Primer:

25, 32, 46, 56

DEMOGRAFIJA

occupation

string

Zanimanje korisnika. Vrednosti: Software Engineer, Designer, Student, Content Creator, Manager, itd.

Primer:

"Software Engineer",
"Designer"

KONTEKST RADA

work_mode

string

Način rada: da li korisnik radi u kancelariji, od kuće (remote) ili kombinovano (hybrid).

Primer:

"Office", "Remote",
"Hybrid"

KONTEKST RADA

device_usage_type

string

Dominantni tip korišćenja digitalnih uređaja tokom dana - fokusiran na posao, zabavu ili izbalansirano.

Primer:

"Work-Centric",
"Entertainment-Centric"

Semantika kolona - digitalno ponašanje

daily_screen_time

float64

Ukupno vreme pred ekranom (sat/dan).
Uključuje sve uređaje.

npr: 8.8, 10.3, 6.5

social_media_hours

float64

Sati provedeni na platformama
društvenih mreža dnevno.

npr: 5.0, 2.2, 4.6

doomscrolling_duration

float64

Trajanje pasivnog listanja negativnog
sadržaja (u satima). Ukazuje na
destruktivno digitalno ponašanje.

npr: 1.2, 2.4, 1.0

app_switch_frequency

int64

Broj prebacivanja između aplikacija na
dnevnom nivou. Visok broj dovodi do
fragmentisane pažnje.

npr: 41, 119, 121

notification_count

int64

Ukupan broj primljenih notifikacija na svim uređajima.
Direktno ometa efektivnost rada.

npr: 112, 168, 199

smartphone_unlocks

int64

Broj otključavanja pametnog telefona tokom dana.
Indikator zavisnosti od telefona.

npr: 45, 78, 32

late_night_device_usage

int64

Intenzitet korišćenja uređaja kasno uveče (skala). Utiče na
kvalitet sna.

npr: 3, 7, 5

Semantika kolona - fokus, zdravlje i radno okruzenje

Fokus & Produktivnost

focus_sessions

int64

Broj planiranih sesija fokusiranog rada u toku dana.

deep_work_hours

float64

Sati dubokog, neometanog rada (Cal Newport metrika).

distraction_frequency

int64

Učestalost ometanja tokom radnog dana.

task_completion_rate

int64

Procenat završenih zadataka u zadatom vremenskom roku (0-100).

concentration_score

int64

Skor mogućnosti skoncentrisanja (skala 0-100).

Zdravlje & Wellness

sleep_hours

float64

Prosečan broj sati sna dnevno.

sleep_quality

int64

Subjektivna ocena kvaliteta sna (skala 1-10).

caffeine_intake

int64

Dnevni unos kofeina (broj doza / mg).

physical_activity

float64

Sati fizičke aktivnosti nedeljno.

stress_level

int64

Nivo stresa (skala 1-10). Ključni prediktor sagorevanja.

Radno Okruzenje

workspace_quality

int64

Kvalitet radnog prostora (skala 1-10).

meeting_hours

float64

Sati provedeni u sastancima (dnevno).

internet_stability

int64

Stabilnost internet veze (skala 1-10). Bitan za rad na daljinu.

remote_work_days

int64

Broj dana rada od kuće (0-7 nedeljno).

Semantika kolona - motivacija, mentalno stanje i burnout

MOTIVACIJA motivation_level float64 Nivo motivacije za rad i lični razvoj (skala 0-10). Niska motivacija je rani znak sagorevanja. npr: 5.0, 8.0, 6.0	MENTALNO STANJE mental_fatigue int64 Intenzitet mentalnog umora i kognitivne iscrpljenosti (skala 1-10). npr: 7, 10, 5	MENTALNO STANJE emotional_exhaustion int64 Nivo emocionalne iscrpljenosti. Ključna dimenzija Maslach Burnout modela. Skala 1-10. npr: 4, 9, 2	MOTIVACIJA work_satisfaction int64 Zadovoljstvo poslom i radnim okruženjem (skala 1-10). Nizak skor korelira sa visokim burnout_risk. npr: 8, 7, 6
IZLAZNA VARIJABLA mental_state string Kategorijalna klasifikacija mentalnog stanja korisnika na osnovu kombinacije faktora. npr: "Balanced", "Burnout", "Thriving"	IZLAZNA VARIJABLA burnout_risk int64 Numerički skor rizika od sagorevanja (0-100). Viši skor = veći rizik. Target varijabla za ML model. npr: 46, 57, 29	PRODUKTIVNOST productivity_score int64 Ukupni skor produktivnosti (0-100). Kompozitna metrika bazirana na više faktora učinka. npr: 100, 96, 79	PRODUKTIVNOST productivity_category string Diskretizovana kategorija produktivnosti: Low, Medium ili High. npr: "High", "Medium", "Low"

Primer prostiranja podataka

Jedan zapis kroz sve grupe kolona

Zapis za korisnika user_id = 3 (Software Engineer, Remote, 32 godine)

Napomena: Pošto se skup podataka sastoji od jedne CSV datoteke, prostiranje prikazujemo kroz transformaciju jednog CSV reda u MongoDB dokument.

Demografija i kontekst	Digitalno ponašanje	Fokus i produktivnost	Zdravlje i okruženje	Burnout i rezultat
user_id: 3	daily_screen_time: 6.5h	focus_sessions: 4	sleep_hours: 7.1	motivation: 8.0
age: 32	social_media_hours: 4.6h	deep_work: 3.2h	sleep_quality: 8	mental_fatigue: 5
occupation: Software Engineer	doomscrolling: 1.0h	distraction: 12	caffeine: 2	emotional_exh: 2
work_mode: Remote	app_switches: 121	task_completion_rate: 85%	physical_activity: 1.5h	work_satisf: 6
device_usage_type: Balanced	notifications: 199	concentration: 72	stress: 4	mental_state: Balanced
	unlocks: 87		workspace: 9	burnout_risk: 29
	late_night_device_usage: 9		meetings: 1.5h	productivity: 79
			internet: 9	productivity_category: High

Struktura MongoDB dokumenta – denormalizovana šema

```
{
  _id:           ObjectId           // auto-generated
  user_id:       Number             // unique, indexed
  demographics: {
    age:         Number             // SWE, Designer...
    occupation:  String             // Remote|Office|Hybrid
    work_mode:   String             // Work|Entertain|Balanced
    device_usage_type: String
  },
  digital_behavior: {
    daily_screen_time: Number       // h/day
    social_media_hours: Number      // h/day
    doomscrolling_duration: Number  // h/day
    app_switch_frequency: Number    // /day
    notification_count: Number      // /day
    smartphone_unlocks: Number      // /day
    late_night_device_usage: Number // scale
  },
  focus_productivity: {
    focus_sessions: Number          // /day
    deep_work_hours: Number         // h/day
    distraction_frequency: Number    // /day
    task_completion_rate: Number    // 0-100%
    concentration_score: Number     // 0-100
  },
  health_wellness: {
    sleep_hours: Number             // h/night
    sleep_quality: Number           // 1-10
    caffeine_intake: Number         // mg/day
    physical_activity: Number       // h/week
    stress_level: Number            // 1-10
  },
  work_environment: {
    workspace_quality: Number       // 1-10
    meeting_hours: Number           // h/day
    internet_stability: Number      // 1-10
    remote_work_days: Number        // 0-7/week
  },
  burnout_indicators: {
    motivation_level: Number        // indexed
    mental_fatigue: Number          // 0-10
    emotional_exhaustion: Number    // 1-10
    work_satisfaction: Number       // 1-10
    mental_state: String            // Balanced|Burnout|Thriving
    burnout_risk: Number            // 0-100, indexed
    productivity_score: Number      // 0-100
    productivity_category: String   // Low|Medium|High
  }
}
```

01 Jedna kolekcija

Application-driven: CSV nema 1:N vezu – svaki red = kompletan profil. Svi podaci se uvek čitaju zajedno → denormalizacija.

02 Indeksi

Ref. vs. ugnježdavanje: nema veze za reference. Indeksi: user_id (unique), burnout_risk, mental_state, work_mode.

03 Agregacije

MongoDB aggregation pipeline – \$group, \$match, \$project, \$lookup za složene upite.

04 Import podataka

Python skript čita CSV i umeće PyMongo bulk_write() za svih 5 miliona zapisa.

Analitički upiti - perspektiva HR analitičara

Autor: Emilija Simić | 5 kompleksnih upita

ULOGA: HR analitičar / People Analytics

U1

Burnout po zanimanju i načinu rada

Koja zanimanja imaju najveći prosečni burnout_risk i kako se taj rizik razlikuje između Remote, Office i Hybrid načina rada?

Zašto:

HR menadžer želi da identifikuje visoko-rizične uloge i prilagodi politiku rada.

U2

Doomscrolling vs Mentalni umor

Kakva je korelacija između doomscrolling_duration i mental_fatigue kod zaposlenih sa burnout_risk > 70? Da li nocturno korišćenje pojačava efekat?

Zašto:

Otkriva specifično destruktivno ponašanje za targetirane wellness intervencije.

U3

Profil korisnika u stanju Burnout

Koji kombinovani profil (starost, zanimanje, work_mode) ima najveću verovatnoću mental_state = Burnout? Koji faktori su najsignifikantniji prediktori?

Zašto:

Proaktivna HR identifikacija zaposlenih kojima treba podrška.

U4

Notifikacije vs Produktivnost

Postoji li prag notification_count iznad kojeg productivity_score dramatično pada? Da li deep_work_hours moderira ovaj efekat?

Zašto:

Osnova za politiku fokus blokova i upravljanja notifikacijama u organizaciji.

U5

San, fizička aktivnost i mentalno stanje

Kako se sleep_hours i sleep_quality razlikuju između kategorija burnout_risk? Da li korisnici sa physical_activity iznad proseka imaju statistički bolji mental_state?

Zašto:

Evaluacija efektivnosti wellness programa i preporuka za korporativne inicijative.

ULOGA: Product menadžer

U6

Efikasnost "Focus" sesija na stopu završetka zadataka

Grupisanje korisnika na osnovu broja dnevnih focus_sessions (npr. 0,1-3,4+).
Za svaku grupu izračunati prosečan deep_work_hours kao i task_completion_rate a utvrditi koji način rada (work_mode) je dominantan za svaku od tih grupa.

Zašto:

Želim da dokažem korisnicima (i investitorima) da korišćenje naše funkcije "Focus Mode" direktno utiče na broj završenih zadataka, kao i da vidim da li ovu funkciju više koriste ljudi koji rade od kuće ili iz kancelarije.

U7

Profilisanje "Doomscroller"-a i okidači poremećaja pažnje

Podeliti korisnike u 4 grupe na osnovu doomscrolling_duration korišćenjem MongoDB \$bucket agregacije.
Zatim, za svaku grupu izvući maksimalni app_switch_frequency, prosečan notification_count i najčešći device_usage_type.

Zašto:

Želim da dizajniram pametna upozorenja u aplikaciji. Ako podaci pokažu da doomscrolling drastično povećava "skakanje" između aplikacija, aplikacija može proaktivno da ponudi "Zen Mode" koji sprečava korisnika da uđe u beskonačnu petlju ometanja.

U8

Pronalaženje optimalnog hibridnog balansa ("Sweet Spot")

Grupisanje zaposlenih prema broju dana rada od kuće (remote_work_days, od 0 do 7). Za svaki broj dana izračunati prosečan productivity_score i prosečan nivo motivacije (motivation_level), uz filtriranje samo onih čiji je workspace_quality veći od 6.

Zašto:

Cilj je da aplikacija može da generiše personalizovane preporuke (npr. "Podaci pokazuju da ljudi sa tvojim profilom postižu najbolji balans uz 3 dana rada od kuće"). Izdvajanjem dobro pokazanih radnih prostora dobijamo čistije podatke o samom efektu lokacije.

U9

Uloga noćnog korišćenja digitalnih uređaja u degradaciji zdravlja korisnika

Pronaći korisnike sa late_night_device_usage većim od 6. Grupisati ih po occupation (zanimanju) i izračunati njihov prosečan nivo stresa (stress_level), kvalitet sna (sleep_quality) i prosečan unos kofeina (caffeine_intake). Sortirati opadajuće po nivou stresa.

Zašto:

Ovaj upit pomaže u razvoju funkcije "Sleep Wind-Down". Saznajemo koje profesije su najpodložnije noćnom radu i koliko on kao posledicu ima povećani unos kofeina sutradan, što nam omogućava bolji marketing i tajming naših notifikacija za spavanje.

U10

"Mental Fatigue" i uticaj fizičke aktivnosti

Filtrirati korisnike kojima je productivity_category postavljena na "Low". Podeliti ih u dve grupe pomoću \$cond (oni koji imaju physical_activity ispod proseka i one iznad). Prikazati prosečan rizik od sagorevanja (burnout_risk) i distribuciju njihovog mentalnog stanja (mental_state) za obe grupe.

Zašto:

Želim da validiram pretpostavku za novu integraciju naše aplikacije sa pametnim satovima (npr. Apple Health). Ako fizička aktivnost značajno smanjuje rizik od digitalnog sagorevanja čak i kada je produktivnost niska, aplikacija će aktivno predlagati pauze za šetnju ili neki lakši vid rekreacije.